

知识点 3：一般式求对称轴与顶点（公式法）

□ 核心结论：一般式求对称轴与顶点的公式

一般式 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的对称轴为 $x = h = -\frac{b}{2a}$ （注意负号）。

顶点纵坐标 k ：把 $x = h$ 代入原式计算，或用公式 $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。

顶点为 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ 。

步骤	动作	关键点
1. 求对称轴	$h = -\frac{b}{2a}$	负号不可漏
2. 求顶点纵坐标	把 $x = h$ 代入原式	比 k 公式更不易错
3. 写结论	对称轴 $x = h$ ，顶点 (h, k)	两者共用 h

例题 1 (a=1)

求二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的对称轴和顶点坐标。

▷ 思路导航 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴 → 把 $x = h$ 代入原式求 k → 写出顶点

例题 1 求 $y = x^2 - 4x + 3$ 的对称轴和顶点。

。小贴士

负号别漏

对称轴是 $-\frac{-4}{2} = 2$ ，分子上的 -4 和公式前面的负号抵消得 2 ；不要写成 -2 。

为什么代入而不是背 k 公式

代入只做一次加乘，比 $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 符号更少，更不易错。

公式反验

$k = \frac{4 \cdot 1 \cdot 3 - (-4)^2}{4} = \frac{12 - 16}{4} = -1$ ，与代入结果一致。

□ 解答

step1. 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴

$h = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$ ，对称轴 $x = 2$ 。

step2. 把 $x = h$ 代入原式求 k

$k = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$ 。

step3. 写出顶点

顶点为 $(2, -1)$ 。

求二次函数 $y = 2x^2 + 8x + 5$ 的对称轴和顶点坐标。

▷ 思路导航 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴 → 把 $x = h$ 代入原式求 k → 写出顶点

例题 2 求 $y = 2x^2 + 8x + 5$ 的对称轴和顶点。

。小贴士

分母别忘乘 a

分母是 $2a = 2 \cdot 2 = 4$ ，不是 2； $-\frac{8}{4} = -2$ 。

代入时 $(-2)^2 = 4$

代入 $x = -2$ 时，平方项 $2 \cdot (-2)^2 = 2 \cdot 4 = 8$ ，不是 -8 。

□ 解答

step1. 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴

$$h = -\frac{8}{2 \cdot 2} = -2, \text{ 对称轴 } x = -2。$$

step2. 把 $x = h$ 代入原式求 k

$$k = 2 \cdot (-2)^2 + 8 \cdot (-2) + 5 = 8 - 16 + 5 = -3。$$

step3. 写出顶点

顶点为 $(-2, -3)$ 。

验算

$$\bullet k = \frac{4 \cdot 2 \cdot 5 - 8^2}{4 \cdot 2} = \frac{40 - 64}{8} = -3, \text{ 与代入结果一致。}$$

例题 3 (a 为负)

求二次函数 $y = -x^2 + 6x - 7$ 的对称轴和顶点坐标。

▷ 思路导航 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴 → 把 $x = h$ 代入原式求 k → 写出顶点

例题 3 求 $y = -x^2 + 6x - 7$ 的对称轴和顶点。

。小贴士

a 为负时分母为负

$a = -1$ ，所以 $2a = -2$ ， $-\frac{6}{-2} = 3$ ；负负得正，结果为正。

代入时负号别漏

$-x^2$ 代入 3 是 $-3^2 = -9$ ，不是 9；符号在最前面。

□ 解答

step1. 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求对称轴

$$h = -\frac{6}{2 \cdot (-1)} = -\frac{6}{-2} = 3, \text{ 对称轴 } x = 3。$$

step2. 把 $x = h$ 代入原式求 k

$$k = -3^2 + 6 \cdot 3 - 7 = -9 + 18 - 7 = 2。$$

step3. 写出顶点

顶点为 $(3, 2)$ 。

验算

$$\bullet k = \frac{4 \cdot (-1) \cdot (-7) - 6^2}{4 \cdot (-1)} = \frac{28 - 36}{-4} = 2, \text{ 与代入结果一致。}$$

易错提醒

- 漏负号：对称轴公式 $-\frac{b}{2a}$ ，负号在分子前，不可省略。
- 分母漏乘 a ：分母是 $2a$ 不是 2 。
- a 为负时分母为负： $-\frac{b}{2a}$ 中 a 的符号要带进分母，负负得正。
- 代入算 k 时漏首项负号： $-x^2$ 代入是负的，不是正的。

◇ 方法提醒

- 对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$ （负号不可漏）。
- 顶点纵坐标 k ：代入 $x = h$ 到原式算，比 k 公式更稳。
- 顶点 (h, k) ，对称轴 $x = h$ ，共用 h 。
- 用 $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 反验。